

# ***Aplicaciones de imágenes de radar de apertura sintética***

**2026.**

Docente:

Dra. Mercedes Salvia

## **GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS**



## Introducción.

La posibilidad de observar los elementos y fenómenos que ocurren en la superficie terrestre a través de imágenes satelitales llama a la curiosidad innata, es atractiva para todo el público en general y se transforma en una herramienta de gran utilidad para diferentes fines. Sin embargo, dimensionar las imágenes satelitales como herramienta implica tener un conocimiento profundo sobre los datos que las componen, en términos de sus características y su calidad. Esto es así tanto para los datos ópticos y térmicos, como para los de radar, permitiendo no solo hacer una interpretación correcta de la escena sino también definir los alcances de la aplicación de procedimientos de extracción de información.

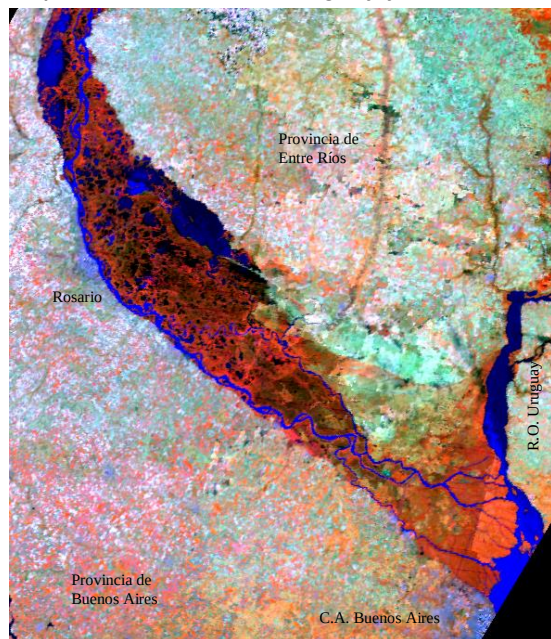
En el caso particular de los datos de radar, se trata de sistemas activos que operan en la porción del espectro electromagnético correspondiente a las microondas. En las últimas décadas ha habido un esfuerzo sostenido con el fin de colocar en órbita sistemas satelitales de observación terrestre con radares de apertura sintética (SAR) a bordo como: SAR JERS, SAR ERS1 y ERS2, RADARSAT 1 y 2 y RADARSAT Constellation Mission (RCM), ENVISAT-ASAR, ALOS PALSAR 1 y 2, COSMO SkyMed y Cosmo Skymed 2nd Generation, TerraSAR-X y TanDEM-X, Sentinel 1, SAOCOM 1.

Estos sistemas operan en diferentes frecuencias (JERS y ALOS PALSAR 1 y 2, y SAOCOM 1 en banda L, COSMO SkyMed y 2nd Gen, y TerraSAR y TanDEM-X en banda X y los demás banda C) y polarizaciones (ERS 1 y 2 son VV, Radarsat 1 es HH, ENVISAT, TerraSAR y TanDEM-X, COSMO SkyMed y Sentinel 1 son doble polarización, ALOS PALSAR 1 y 2, RADARSAT 2 y RCM y SAOCOM 1 polarimétricos). Debido a esto, su señal interactúa en forma diferente con la superficie terrestre brindando diferente información sobre la misma.

## Características del área de estudio para el desarrollo de los trabajos prácticos.

A lo largo del curso, en los trabajos prácticos se usarán datos provenientes de los sistemas ENVISAT ASAR, Sentinel 1, Cosmo Skymed, ALOS PALSAR y SAOCOM.

Estos datos corresponden en su mayoría a la planicie de inundación del bajo Río Paraná, las ciudades aledañas y el Río de la Plata. Se visualizan en las escenas también, campos de cultivo correspondientes a la República Oriental del Uruguay y a las Provincias de Buenos Aires y Entre Ríos (**Figura 1**).



En el caso de la planicie de inundación, las islas se forman a partir de los sedimentos que transportan los ríos Paraná de las Palmas y Paraná Guazú. En términos generales la planicie de inundación constituye un humedal sometido tanto a pulsos fluviales, como a mareas de agua dulce en su parte final; lo cual significa que además de las crecientes estacionales del Paraná se evidencian ascensos y descensos diarios del nivel del agua que ordinariamente rondan el metro pero pueden ascender a tres metros durante las tormentas. Los ambientes naturales representativos de la planicie y que tienen mayor expresión espacial son: en la zona aguas arriba, bosques de **saucillo criollo** (*Salix Humboldtiana*) en los albardones, pajonales dominados por **carrizo** (*Himenachne grumosa*) y **paja de techar** (*Panicum prionitis*) en las medias lomas y praderas de herbáceas (*Polygonum* sp. y *Alternanthera philoxeroides* entre otras) en los bajos del interior de las islas; en la zona de delta, aguas abajo, en los sitios bajos del interior de las islas dominan los **pajonales de cortadera** (*Scirpus giganteus*) y los **juncuales** (*Schoenoplectus californicus*) y en la zona frontal del delta **bosques de ceibo** (*Erythrina crista-galli*); los **juncuales**

también colonizan las barras de sedimentos recién depositados en el frente de avance del delta. Los albardones de las islas originalmente estaban ocupados por bosques muy complejos y ricos en especies pero en la actualidad casi la totalidad y una buena parte de los bajos del interior de las islas han sido reemplazados por **plantaciones de sauces** (*Salix* sp.) y **álamos** (*Populus* sp.) (**Figura 2**).



**Figura 2:** Ambientes de la planicie de inundación del bajo Paraná.

- a) pajonal de cortadera
- b) juncal
- c) plantación de sauce
- d) playa de juncal
- e) bosque de ceibo
- f) pajonal de carrizo
- g) pradera de herbáceas



## Trabajo Práctico 1. Visualización de datos SAR.

### Objetivo.

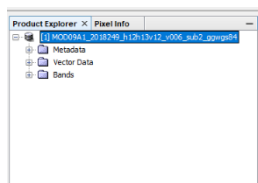
Esta parte del TP pretende, a manera de introducción, que se familiaricen con el área geográfica donde mayoritariamente se implementará la ejercitación y obtener una primera visión de las imágenes SAR en contraposición con las imágenes ópticas.

### Desarrollo. Visualización en SNAP

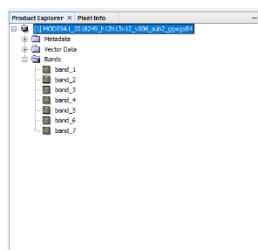
En primera instancia sugerimos desplegar la imagen **TERRA-MODIS** descargada del link proporcionado previamente, para que se familiaricen con el área de estudio. Esta imagen, al igual que todas las que se utilizarán en este TP se encuentra en formato GeoTIFF.

#### Abrir imágenes GeoTIFF:

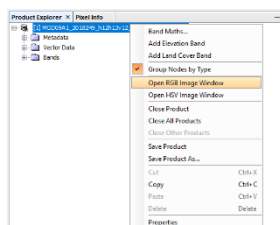
Para abrir la imagen en el programa SNAP ir a File → Import → Generic Formats → GeoTIFF. Seleccionar la imagen. Esta se abrirá en la ventana “Product View”



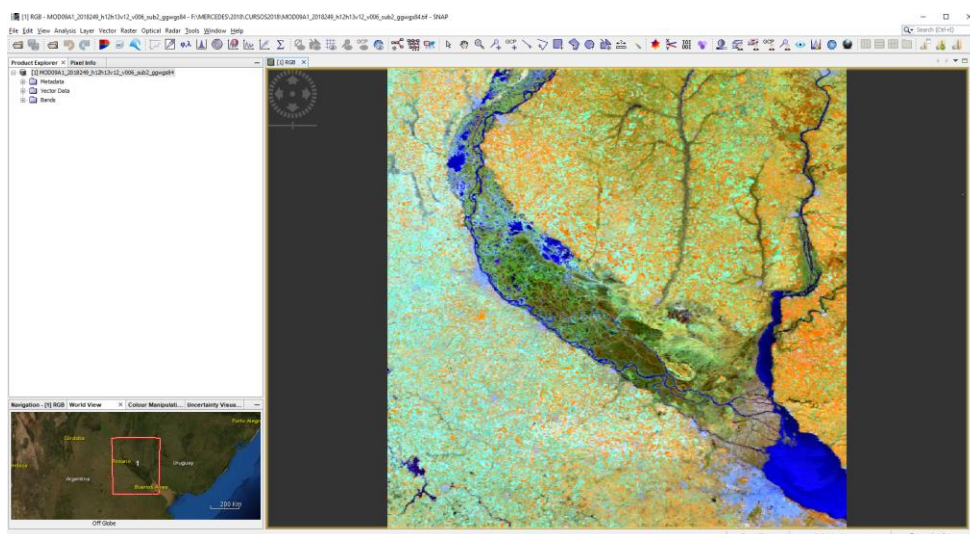
Abriendo la carpeta “Bands” se observarán las bandas presentes en la imagen:



Haciendo doble click en cualquiera de ellas ésta se abrirá en una nueva ventana.



Pueden armar una visualización en colores haciendo click derecho sobre el nombre del archivo, luego en “Open RGB Image Window” y eligiendo que bandas desplegar en cada cañón

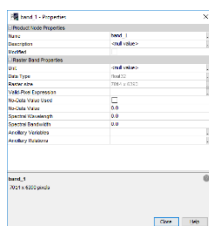


**Tarea 1)** Trate de **identificar** los diferentes elementos que componen el paisaje de la zona. En otra ventana de visualización despliegue el mapa de tipos de ambientes descargado del link proporcionado previamente. En este caso, el mapa se presenta en 2 formatos distintos: GeoTIFF, y .dim (formato nativo del SNAP). En el caso de querer abrir el archivo geotiff repita los pasos indicados en el ítem “Abrir imágenes GeoTIFF”. En el caso de querer abrir el formato nativo del programa SNAP ir a File → Open Product y seleccionar el archivo .dim correspondiente

**Tarea 2)** Despliegue alguna de las imágenes de radar descargadas de la lista de links proporcionada previamente en otra ventana de visualización. El nombre de archivo de cada una de las imágenes indica sensor, modo, fecha, polarización y grado de procesamiento de cada una de ellas. ¿Puede identificar el significado de alguno de estos términos?

**Tarea 3)** Calcule el histograma de las imágenes SAR.

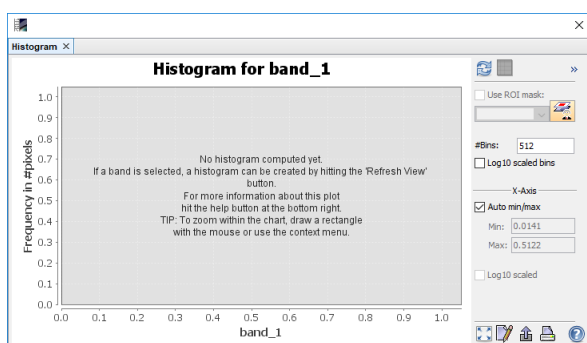
**3.1)** Para esto primero le indicaremos al programa que no debe usar los valores del background (franjas negras en los bordes de las imágenes). Hacer click derecho sobre la banda en cuestión y luego en “Properties”. Se abrirá la siguiente ventana:



Aquí puede editarse el nombre de la banda, las unidades de la misma y el valor del background. Activar la casilla “No-Data Value Used” y asegurarse que el valor indicado sea 0 (si no fuera así, cambiarlo por 0).

En el display que tiene desplegada la imagen, ya no deben verse los bordes negros.

**3.2)** Hacer click sobre la banda a la cual se le quiere calcular el histograma para seleccionarla y que quede “pintada” en azul. Ir a Analysis – Histogram (o clickear en el dibujo de un histograma en la barra superior). Se abrirá la siguiente ventana:



Al clickear “Compute” (o refresh view, es el logo con dos flechas azules parecido al símbolo estándar de “actualizar”) el programa calculará el histograma de la imagen.

Debajo de “Compute” pueden descliquear la opción “Auto min/max” y elegir valores de mínimo y máximo para recalculer el histograma y obtener una mejor visualización. Además se puede hacer zoom sobre el gráfico pinchando y arrastrando el cursor sobre la zona deseada.

**¿Cuál es el rango dinámico de los datos?**

**¿Cómo afecta esto la visualización de los mismos?**

A fin de lograr una primera familiarización con las imágenes, identifique en las mismas los diferentes elementos que conforman la escena presentados al inicio del trabajo práctico (Río de la Plata, ciudad de Buenos Aires, delta del Paraná, zona pampeana). Dentro de cada zona trate de identificar distintos ambientes (en el delta diferentes tipos de vegetación, en la pampa distintas parcelas, etc.).

**¿Es posible identificar zonas y elementos de los paisajes?**

**¿Qué puede decir en primera instancia acerca de la capacidad de identificación y discriminación de elementos de estas imágenes?**

**¿Cómo afecta el ruido speckle la visualización de las imágenes?**

## Trabajos Práctico 2. Los datos SAR y sus magnitudes: Potencia, amplitud, decibeles.

Los datos del coeficiente de retrodispersión o backscattering de las imágenes de radar pueden ser expresados de diferentes formas. En este sentido, la potencia ( $P$ ), es el flujo promedio por unidad de tiempo que recibe la antena y está relacionada con el coeficiente de retrodispersión o backscattering ( $\sigma^0$ ) siendo conocido como la representación de  $\sigma^0$  en potencia.

A su vez, la **potencia ( $P$ )** es proporcional al cuadrado de la **amplitud de la onda ( $A$ )** y por lo tanto la raíz cuadrada del  $\sigma^0$  en potencia es el  $\sigma^0$  en amplitud.

$$P \propto I \propto A^2$$

Finalmente  $\sigma^0$  puede ser también expresado en forma logarítmica, por ejemplo en decibels ( $\sigma^0|_{db}$ ). Esta última representación es útil puesto que la intensidad de la respuesta del radar tiene un rango dinámico que puede alcanzar varios órdenes de magnitud en potencias de diez.

De esta manera el coeficiente de retrodispersión puede ser representado a través de tres magnitudes que se relacionan de la siguiente manera:

$$\sigma^0|_{db} = \begin{cases} 10 \log_{10} \sigma^0 \\ 20 \log_{10} \sigma^0_A \end{cases}$$

Los datos de cada una de estas imágenes, (potencia amplitud y decibels) tienen una distribución particular. En el caso de los valores en potencia, el histograma de la imagen tiene una distribución **Gamma**, en amplitud una distribución **Rayleigh** y en decibels la distribución tiende a ser **Gaussiana** (Normal).

Cada representación del coeficiente de retrodispersión es útil en diferentes etapas del procesamiento de los datos. Para visualizar las imágenes suele considerarse más adecuado usar las imágenes en valores de amplitud (aunque esto puede variar de acuerdo al ojo que observa). En cambio para realizar procedimientos per pixel, sobre todo aquellos que requieren distribución gaussiana de los datos (como algunos métodos de clasificaciones per pixel) se usan los valores de coeficiente de retrodispersión en decibels. La extracción de muestras de píxeles para cálculos estadísticos, finalmente, debe hacerse siempre sobre las imágenes en potencia y, de ser necesario, transformar los datos a otras magnitudes a posteriori (¿por qué?).

### Objetivo.

Familiarizar a los alumnos con las diferentes magnitudes en que pueden ser expresados los datos SAR, su cálculo, significado y utilidad.

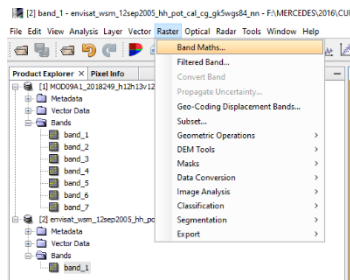
### Desarrollo.

Para llevar a cabo este trabajo práctico se usará la imagen Envisat ASAR presente en la carpeta TP2 (sección Material Trabajos Prácticos) del aula virtual.

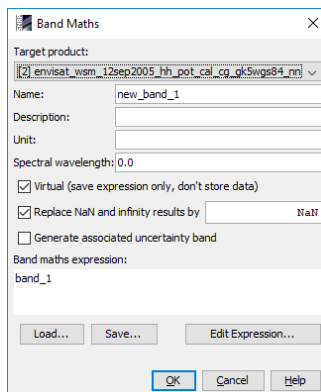
### Parte A. Generación de imágenes en potencia, amplitud y decibels.

En el visualizador Product Explorer ampliaremos la carpeta Bands. En esta, veremos las bandas que componen nuestra imagen. Esta imagen estará en escala de potencia, primero vamos a transformar la misma a valores de amplitud.

En la barra principal del SNAP, elegimos Raster - Band Maths, como se observa en la figura a continuación.

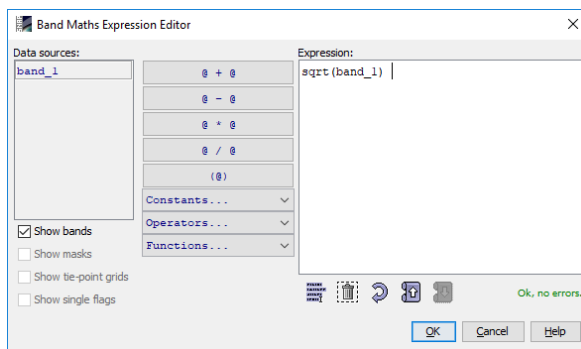


Se abrirá una nueva ventana **Band Maths**, donde podremos asignarle un nombre a la banda que generaremos, en este caso “Amplitud” y una pequeña descripción de la misma.



Además de las opciones ya mencionadas, se encuentra la opción “Virtual” en la cual, en caso de quedar activada, la banda resultante sólo quedará en la memoria del programa pero se perderá al cerrar el mismo. **POR LO TANTO SE RECOMIENDA DESACTIVAR DICHA OPCIÓN.**

Ir a **Edit Expressions...** y en la nueva ventana, en el cuadro de “Expression:” escribiremos la expresión  $\sqrt{}$  (@). En este caso, el @ corresponde a la banda de la cual vamos a realizar la operación, en nuestro ejemplo **band\_1**, como se observa en la figura. Si la expresión ingresada no contiene errores, se leerá en verde la leyenda “OK, no errors” abajo a la derecha del cuadro “expressions”. Damos OK a todo y se generará la banda de Sigma 0 en amplitud, con el nombre asignado en la ventana anterior.



Hacer lo mismo para obtener la imagen en decibeles, usando la expresión  $10 \cdot \log_{10}(\text{band\_1})$

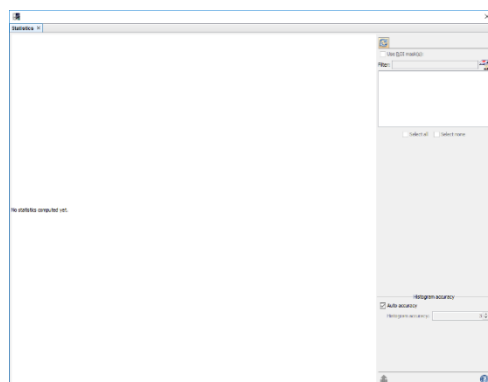
## Parte B. Análisis de las imágenes resultantes.

En este caso se procederá a analizar los datos de las imágenes producidas.

**Tarea 1)** Analice visualmente las escenas. ¿Puede ver diferencias entre las imágenes? ¿Cuales?

**Tarea 2)** Haciendo click en cada una de las bandas de la carpeta **Bands** del **Product Explorer**, vamos a **Analysis – Statistics** (o cliqueamos en el símbolo  $\Sigma$  en la barra superior).

Se abrirá la siguiente ventana:

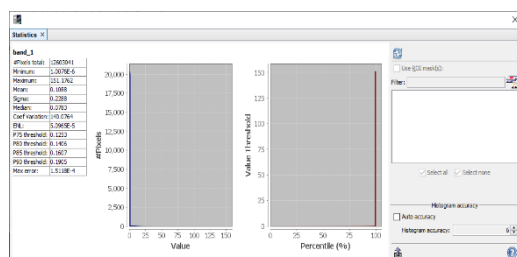


Al clicar "Compute" el programa calculará las estadísticas básicas de la imagen. Sin embargo, el cálculo incluirá, además de los datos reales de la imagen, los ceros correspondientes al "background". Para evitar esto, **ANTES** de calcular las estadísticas, indicar cuál es el valor de background como fue indicado en el TP1.

En la parte inferior derecha, se encuentra la sección "Histogram accuracy", donde puede definirse la exactitud con la que se calcularán las estadísticas. **Desmarque la opción "Auto accuracy" y seleccione el valor 6.**

Una vez realizado el paso anterior, en la ventana correspondiente a las estadísticas, clicar en "Compute" (flechas celestes formando un círculo). Ahora sí, el cálculo se realizará solo para los píxeles válidos de la imagen, y utilizando un alto valor de exactitud, dando los valores estadísticos correctos.

Los resultados se verán más o menos así:



Haciendo click derecho sobre la tabla de resultados puede copiarse al portapapeles para ser pegado en un archivo de texto o en una hoja de cálculo. Los gráficos (histograma e histograma acumulado) pueden guardarse en formato de imagen haciendo click derecho sobre cada uno de ellos y eligiendo la opción correspondiente. **Al copiar los resultados se copiarán también los percentiles que no son mostrados en la tabla (aquellos menores al 75%)**

**Tarea 3)** Completar la siguiente tabla con las estadísticas extraídas de la imagen inicial (potencia) y las imágenes calculadas previamente en este TP (amplitud y decibels).

|                                           | Potencia | Amplitud | Decibels |
|-------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Media</b>                              |          |          |          |
| <b>Desvío estándar</b>                    |          |          |          |
| <b>Rango dinámico (Valor máx. y min.)</b> |          |          |          |
| <b>Moda</b>                               |          |          |          |
| <b>1er cuartil (25%)</b>                  |          |          |          |
| <b>Mediana (50%)</b>                      |          |          |          |
| <b>3er cuartil (75%)</b>                  |          |          |          |
| <b>Tipo de distribución de los datos</b>  |          |          |          |

En un análisis visual, ¿encuentra diferencias entre las imágenes? Si así fuera, ¿Cuál se ve "mejor"? ¿en cuál le resulta más sencillo identificar objetos de la superficie?

Si en vez de calcular las estadísticas sobre las distintas imágenes (Potencia - Amplitud - Decibels), utilizara las estadísticas calculadas sobre la imagen en potencia para transformarlas en valores de amplitud y decibels, ¿los valores obtenidos serían los mismos? Esta respuesta ¿es válida para todos los parámetros presentes en la tabla? (**Tarea 4:** hacer las cuentas para comprobarlo).

### Trabajo Práctico 3. Lectura y calibración de datos SAR.

La diversidad y la complejidad inherente a los datos de radar determinan un cuidado particular a la hora de visualizar e interpretar las imágenes. Dentro de esta línea, un procedimiento básico para la correcta lectura de los datos de radar es la calibración de las imágenes.

La relación fundamental entre las características del radar, el objeto y la señal recibida está dada por la ecuación del radar (Ullaby et al. 1982).

$$P_r = \frac{P_t * G_t^2 * \sigma * \lambda^2}{(4\pi)^3 * R^4}$$

donde  $P_r$  es la potencia recibida,  $P_t$  es la potencia transmitida hacia el blanco,  $G_t$  es la ganancia de la antena en la dirección del blanco,  $R$  es la distancia total desde el transmisor hasta el blanco,  $\sigma$  es la sección eficaz del radar y  $\lambda$  es la longitud de onda.

La potencia ( $P$ ), o flujo promedio por unidad de tiempo que recibe la antena está relacionada con el coeficiente de retrodispersión o backscattering, sigma nought ( $\sigma^0$ ) y se lo conoce como la representación de  $\sigma^0$  en potencia.

**Nosotros estamos interesados en conocer el efecto de la superficie terrestre sobre la señal de radar, por ejemplo el porcentaje de energía enviada por el radar que es reflejada nuevamente hacia el sensor por unidad de área de la superficie terrestre.**

Esto es lo que se denomina coeficiente de retrodispersión ( $\sigma^0$ ) y se calcula como

$$\sigma^0 = \frac{\sigma}{\text{Área}}$$

Este coeficiente determina el porcentaje de energía electromagnética que es reflejada de vuelta hacia el radar desde una "celda de resolución" por ejemplo de 10x10 metros.  $\sigma^0$  para una superficie particular depende de diversos parámetros del terreno (como la *geometría, la rugosidad, el contenido de humedad*) y parámetros del radar (*longitud de onda, ángulo de incidencia, polarización*).

El coeficiente de retrodispersión es proporcional a la relación entre la intensidad ( $I$ ) incidente y la que vuelve al sensor siendo:

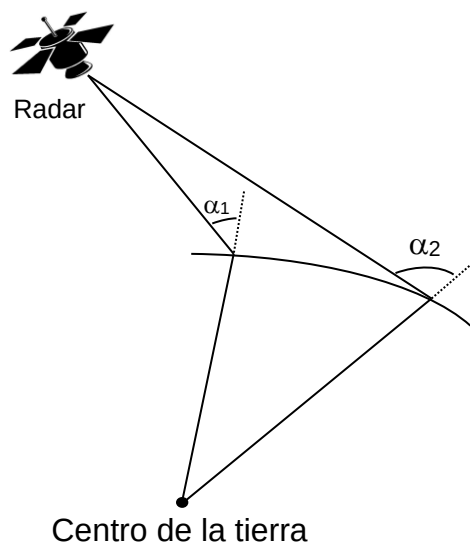
$$\sigma^0 \approx I_{\text{reflejada}} / I_{\text{incidente}}$$

Por otra parte, la **potencia** ( $P$ ) es proporcional al cuadrado de la **amplitud de la onda** ( $A$ ) y por lo tanto la raíz cuadrada del  $\sigma^0$  en potencia es la amplitud  $A$  y se lo conoce como la representación de  $\sigma^0$  en amplitud.

$$P \propto I \propto A^2$$

La calibración de los datos SAR a nivel de usuario se utiliza especialmente para ajustar posibles cambios temporales en la ganancia de la antena y en las condiciones de saturación de la señal y fundamentalmente a fin de convertir los valores de amplitud de cada píxel, expresados en contajes digitales, a valores brillo o de coeficiente de retrodispersión  $\sigma^0$  en potencia corregidos por rango.

Este procedimiento es indispensable para estudios multitemporales, multimodo o multisensor.



Como se puede apreciar en la figura el ángulo local de incidencia del haz aumenta gradualmente entre los puntos situados en el rango cercano y el lejano. A su vez, puede observarse que la distancia entre el sensor y la superficie también aumenta. Asumiendo el caso más sencillo de una superficie plana, esto produce una atenuación en la respuesta para los puntos situados en el rango lejano. Para compensar este efecto es que las imágenes de radar deben ser calibradas.

Los algoritmos de calibración varían levemente entre los distintos sistemas SAR existentes (Sentinel-1, ALOS PALSAR, COSMO SkyMed, SAOCOM, etc.).

La **calibración** de los datos SAR depende del procesador del sistema satelital considerado.

En el caso de **Sentinel- 1** la ecuación de calibración es

$$\sigma_i^0 = \frac{DN_i^2}{A_i^2}$$

donde A es una constante de calibración, que depende del modo de adquisición, polarización y fecha de la imagen.

Los archivos de encabezamiento de las imágenes tienen estos datos.

Sin embargo, a diferencia de sistemas más antiguos en los cuales las agencias espaciales aplicaban todas las correcciones previas a la calibración radiométrica, en este caso, previo a calibrar debemos realizar 2 pasos extra: Aplicar el archivo de efemérides del satélite (Orbit File, que contiene todos los datos telemétricos del satélite para corregir cualquier evento destacado durante la adquisición) y corregir el ruido térmico del sensor (Thermal Noise Removal).

En el caso de **COSMO SkyMed**

Las imágenes Cosmo SkyMed de los niveles de procesamiento SCS\_B, DGM\_B, GEC\_B y GTC\_B son entregadas por la agencia espacial Italiana con cierto grado de procesamiento y calibración, es decir, ya se encuentran corregidos todos los factores que varían de píxel a píxel. Sin embargo, es necesario realizar una calibración adicional o reescalado de la imagen recibida.

Esta calibración puede variar según el modo de adquisición de la imagen y el nivel de procesamiento solicitado, pero en términos generales la ecuación a aplicar es:

$$\sigma_{pot}^0 = (DN^2) * F_{TOT}$$

Siendo  $F_{TOT}$  un valor numérico que debe calcularse para cada imagen según ciertos parámetros presentes en el metadata de la imagen.

Los pasos a seguir se detallan en la siguiente tabla:

| Paso | Condición                     | Descripción                                                                            | Fórmula                              |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1    |                               | Evaluar de la imagen de potencia                                                       | $P(i, j) =  img_{inp}(i, j) ^2$      |
| 2    | $Rs_{flag} \neq \text{NONE}$  | Remover del Rango oblicuo de referencia<br>( <i>Reference slant range</i> )            | $Fact = R_{ref}^{2 \cdot R_{exp}}$   |
| 3    | $Inc_{flag} \neq \text{NONE}$ | Remover del Ángulo de incidencia de referencia<br>( <i>Reference Incidence Angle</i> ) | $Fact' = Fact * \sin(\alpha_{ref})$  |
| 4    |                               | Remover del Factor de reescalado<br>( <i>Rescaling Factor</i> )                        | $Fact'' = Fact' \cdot \frac{1}{F^2}$ |
| 5    | $K_{flag} = 0$                | Aplicar el Factor de Calibración<br>( <i>Calibration Factor</i> )                      | $F_{Tot} = Fact'' \cdot \frac{1}{K}$ |
| 6    |                               | Aplicar el factor total de reescalado ( <i>total scaling factor</i> )                  | $\sigma^0(i, j) = P(i, j) * F_{Tot}$ |

### En el caso de **ALOS/PALSAR**

Para los productos ALOS PALSAR L1.1 y L1.5, se puede asumir que las siguientes correcciones ya fueron aplicadas:

- Corrección por pérdida debido al rango
- Corrección por ganancia de patrón de antena.
- Corrección por ángulo de incidencia local

Para mayor detalle del algoritmo de calibración del producto ALOS PALSAR, referirse a *Lavalle M., Absolute Radiometric and Polarimetric Calibration of ALOS PALSAR Products, Issue 1, Revision 2, 01/04/2008* (<https://earth.esa.int/eogateway/documents/20142/37627/ALOS-PALSAR-calibration-products-ADEN.pdf>)

Para los productos de nivel 1.1 se dispone de información compleja, permitiendo operar sobre la fase de cada píxel, a su vez, la imagen no se encuentra georeferenciada. El producto 1.5 entrega la imagen georeferenciada y solo provee el dato real de amplitud e intensidad para las distintas polarizaciones disponibles de acuerdo al modo.

**Es decir: LAS IMÁGENES ALOS PALSAR SE RECIBEN CALIBRADAS POR LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO QUE LAS DISTRIBUYE.**

Sin embargo, para reducir el peso de los datos a ser entregados, las imágenes son reescaladas a 16 bits (números enteros entre 0 y 65535) en vez de los 32 bits originales (números reales). Para obtener los valores de coeficiente de backscattering es necesario entonces aplicar una ecuación que revierta el reescalado producido por la agencia espacial. Las ecuaciones de reescalado de las imágenes ALOS PALSAR son las siguientes, según se trate de productos de nivel de procesamiento 1.5 (reales) o 1.1 (complejas):

$$\sigma_{dB}^0 = 10 \cdot \log_{10}(DN^2) + CF \quad (\text{Productos 1.5})$$

$$\sigma_{dB}^0 = 10 \cdot \log_{10}(I_{DN}^2 + Q_{DN}^2) + CF - 32.0 \quad (\text{Productos 1.1})$$

donde  $\sigma_{dB}^0$  es el coeficiente de backscattering expresado en decibeles, DN es el valor presente en las imágenes a reescalar y CF es la constante de calibración, unificada al valor -83.0 para las imágenes procesadas a partir de enero de 2009 (aun cuando las imágenes hayan sido adquiridas antes de dicha fecha).  $I_{DN}$  y  $Q_{DN}$  expresan la primer y segunda banda del dato complejo de la imagen respectivamente (en fase y cuadratura).

Equivalentemente a las ecuaciones anteriores, podemos calcular las ecuaciones necesarias para que la calibración nos dé el coeficiente de backscattering expresado en potencia (lineal):

$$\sigma_{pot}^0 = (DN^2) * 10^{\left(\frac{CF}{10}\right)}$$

$$\sigma_{pot}^0 = (I_{DN}^2 + Q_{DN}^2) * 10^{\left(\frac{CF-32}{10}\right)}$$

En el caso de **SAOCOM** la CONAE entrega los datos ya calibrados a coeficiente de retrodispersión, en los productos L1A en formato I y Q (datos complejos) y en los productos L1B, L1C y L1D expresados en Amplitud. Por lo tanto no es necesario un procedimiento de calibración, sino simplemente una conversión de magnitudes. En el caso de las imágenes L1A, se calcula el  $\sigma^0$  a partir de I y Q, y en el caso de las L1 B,C y D, se convierte de Amplitud a Intensidad, como hemos visto en el TP2 (aunque en sentido opuesto). Igualmente, el programa SNAP tiene la opción de “calibrar” datos SAOCOM, realizando la conversión de magnitudes mencionada.

## Objetivo.

Familiarizar a los alumnos con la lectura y calibración de datos de radar provenientes de diferentes sistemas satelitales y su importación para visualizarlos.

## Desarrollo.

Se propone leer y calibrar los datos provenientes de los sistemas Sentinel 1, COSMO SkyMed, ALOS PALSAR y SAOCOM (deben ser descargadas de la lista de links proporcionada para este TP).

Para esto, lea detalladamente la guía mientras ejecuta los pasos propuestos.

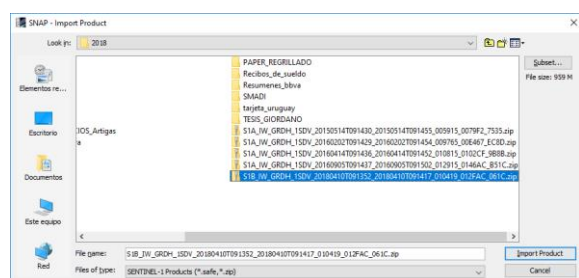
Al terminar la calibración, compare las estadísticas de las imágenes crudas vs calibradas y complete para cada uno de los sistemas la siguiente tabla. Para esto repita los pasos para el cálculo de estadísticas descriptos en el TP2.

|                                               | Imagen Cruda | Imagen Calibrada |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Media</b>                                  |              |                  |
| <b>Desvío estándar</b>                        |              |                  |
| <b>Rango dinámico<br/>(Valor máx. y min.)</b> |              |                  |
| <b>Moda</b>                                   |              |                  |
| <b>Tipo de distribución de los datos</b>      |              |                  |

## 3.1. Lectura y calibración de imágenes Sentinel-1

### 3.1.1. Visualización de la imagen Sentinel-1:

Ir a File → Import → SAR Sensors → SENTINEL-1



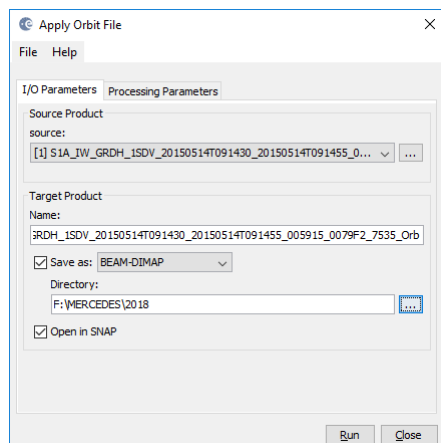
En el caso de las imágenes Sentinel-1, no es necesario descomprimirlas, se puede seleccionar directamente el .zip (si ya las descomprimimos, seleccionaremos el archivo de extensión .SAFE)

El producto se desplegará en la ventana “Products”



### 3.1.2. Corrección por el archivo de órbita:

Vaya a Radar – Apply Orbit File. Se abrirá la siguiente ventana que posee dos solapas. En la solapa I/O Parameters (parámetros de entrada y de salida)



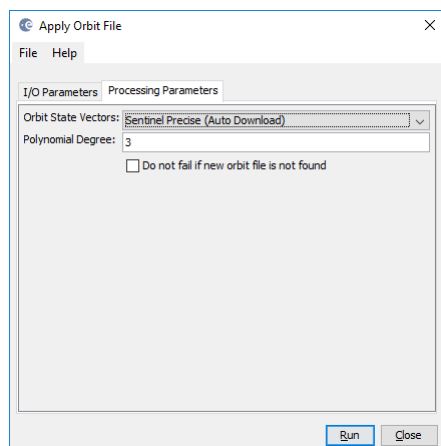
En Source Product: elegir la imagen Sentinel-1 que se desea corregir.

Automáticamente aparecerá el nombre del archivo de salida, con el sufijo “\_Orb”. Sin embargo, el directorio de salida no se define por defecto como el mismo donde está la imagen de entrada, sino que debe ser elegido por el usuario (por defecto se guarda en el mismo lugar que se guardó el proceso anterior).

El formato por defecto es BEAM-DIMAP que crea una carpeta con las imágenes en formato ENVI (aunque con extensión .img) y un archivo .dim. En caso de querer cambiarlo, abrir el menú desplegable “Save as:” y elegir el formato deseado.

Se sugiere usar el formato BEAM-DIMAP ya que es la opción más rápida en tiempo de procesamiento.

En la solapa Processing Parameters (parámetros de procesamiento):



El menú desplegable Orbit State Vectors da la opción de seleccionar una órbita precisa o restituída. En cualquiera de los 2 casos, el programa se conecta a internet para descargar el archivo correspondiente, con lo cual para este paso debemos tener conexión a internet (y asegurarnos que el firewall del SO no bloquee la conexión). Cabe aclarar que las órbitas precisas están disponibles recién 21 días después de la fecha de adquisición de las imágenes.

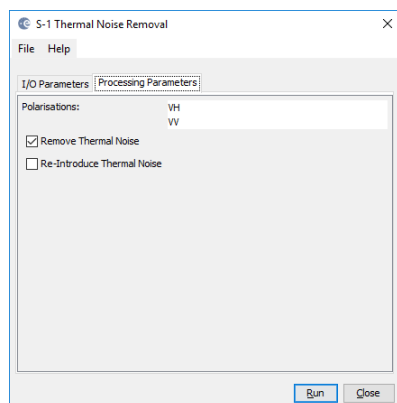
En nuestro caso elegiremos “Sentinel Precise”, y dejaremos 3 como grado del polinomio.

Clickeamos Run. La imagen generada aparecerá en el Product Explorer.

**Si este proceso llegara a fallar porque no encuentra el archivo de órbita ver recuadro más abajo para solucionarlo.**

### 3.1.3. Corrección del ruido térmico:

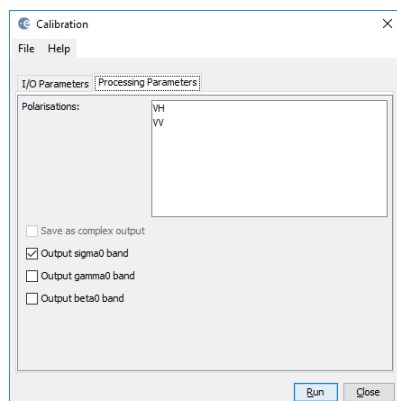
Vaya a Radar – Radiometric – S-1 Thermal Noise Removal. Como en el caso anterior, la ventana que se abrirá tiene dos solapas. En la primera definiremos las imágenes de entrada y salida (**elegiremos como imagen de entrada la generada en el paso anterior**). En la segunda pestaña:



Elegiremos ambas polarizaciones y dejaremos clickeado Remove Thermal Noise.

### 3.1.4. Calibración:

Vaya a Radar – Radiometric – Calibrate. Como en el caso anterior, la ventana que se abrirá tiene dos solapas. En la primera definiremos las imágenes de entrada y salida (**elegiremos como imagen de entrada la generada en el paso anterior**). En la segunda pestaña:



En Polarisations elegiremos si queremos calibrar una o las dos polarizaciones disponibles.

El programa presenta 4 opciones para la imagen de salida.

**Save as complex output:** esta opción solo está disponible cuando los datos a calibrar son datos complejos.

**Output sigma0 band: esta opción es la que utilizaremos nosotros.** Dará como resultado el coeficiente de retrodispersión (magnitud física que tiene información sobre los objetos del terreno) en escala lineal (potencia).

**Output gamma0 band:** es la reflectividad del radar pasada a ground range y además corregida por ángulo de incidencia local, asumiendo una función de scattering coseno ( $\alpha_{ij}$ ).

**Output beta0 band:** esta opción debe clicarse si se desea crear la banda de beta0, correspondiente al coeficiente de reflectividad del radar por unidad de área en rango oblicuo (slant range).

## ERROR EN “APPLY ORBIT FILE”. Causas y soluciones:

### Causas principales del fallo

- Caída del servidor: El dominio automático de descarga de la ESA no responde o cambió de ruta.
- Órbita no disponible aún: Intentas aplicar una órbita Precise (POEORB) en un producto muy reciente que solo cuenta con órbita Restituted (RESORB).
- Fechas o bandas incompletas: El traslape de fechas del archivo local no coincide exactamente con la adquisición del radar (por ejemplo si le has cambiado el nombre a los archivos de la imagen).

### Posibles soluciones

- Cambiar tipo de órbita: Si la imagen es muy reciente (menos de un mes), en “Processing Parameters”, cambiar de Sentinel Precise a Sentinel Restituted.
- Continuar con el archivo de órbita que viene con la imagen (en general menos preciso): Activar la opción de tolerancia al fallo (“Do not fail if orbit file is not found”) para permitir que el flujo de trabajo continúe sin interrumpir el procesamiento.
- Descarga manual: acceder al archivo de órbita precisa (si existiera) via web y copiarlo en la carpeta C:\Users\USUARIO\.snap\auxdata\Orbits\Sentinel-1\POEORB\S1A"S1B"S1C\'año\'mes\' (completando los campos entre " con lo que corresponda a su caso).

Para la descarga hay 2 opciones:

- Buscarlo en la web <https://step.esa.int/auxdata/orbits/Sentinel-1/POEORB/> entrando al directorio correspondiente al satélite en cuestión (S1A, S1B, S1C o S1D), luego al año y luego al mes. Allí buscar el que incluye fecha y hora de adquisición en su timelapse, por ejemplo:

S1A\_OPER\_AUX\_POEORB\_OPOD\_20210310T233242\_V20160301T225943\_20160303T005943.EOF.zip sirve para imágenes adquiridas entre el 2016/03/01 a las 22:59:43 y el 2016/03/03 a las 00:59:43

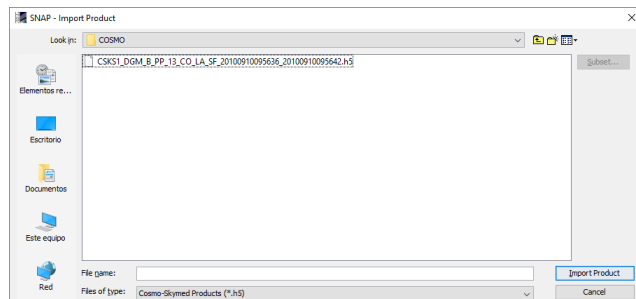
- Buscarlo en el Copernicus Browser (donde descargan las imágenes) seleccionando en las fuentes de datos "SENTINEL-1" "Auxiliary Data Files" y allí dentro "AUX\_POEORB" y seleccionando un rango de fechas desde un par de días antes a un par de días después de mi imagen (para asegurar que la encuentre). Descargar el que incluye fecha y hora de adquisición en su timelapse.

### 3.2. Lectura y calibración de imágenes COSMO SkyMed.

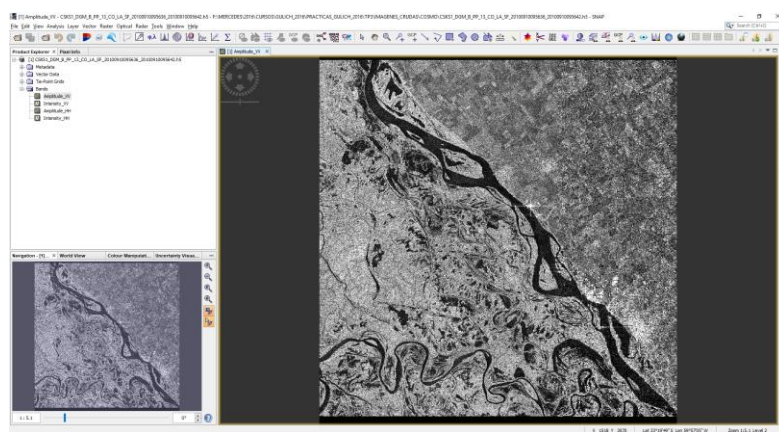
Las imágenes Cosmo SkyMed son entregadas por la agencia especial Italiana con cierto grado de procesamiento y calibración. Sin embargo, es necesario realizar una calibración adicional o reescalado de la imagen recibida.

#### 3.2.1. Visualización de la imagen Cosmo-SkyMed:

Para abrir la imagen Cosmo: File – Import – SAR Sensors – Cosmo-SkyMed



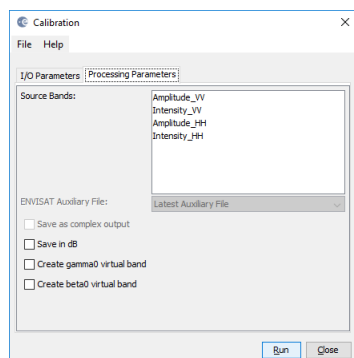
Seleccione el archivo con extensión .h5 (hdf5). Haciendo doble clic sobre una de las bandas se despliega la imagen de la misma.



#### 3.2.2. Calibración:

Para calibrar/reescalar la imagen: Radar – Radiometric – Calibrate.

Aquí se abrirá la siguiente ventana que posee dos solapas. En la primera definiremos las imágenes de entrada y salida (elegiremos como imagen de entrada el .h5 que deseamos calibrar). En la segunda pestaña (Processing Parameters):



En Source Bands: elegir las imágenes de intensidad (potencia)

Aquí se puede elegir si se desea que la imagen de salida sea convertida a decibels (dB) o no. Recomendamos no tildar esta opción. Además se ofrece generar las bandas de beta0 y gamma0, cuyo significado fue explicado anteriormente. Recomendamos no tildar estas opciones.

Recién cuando se hayan elegido todos los parámetros en ambas solapas, cliquear en Run.

Cuando el proceso termine aparecerá una leyenda dentro de la misma ventana “processing completed in XXX minutes”

La imagen ya calibrada será desplegada en el programa SNAP, del cual puede ser exportada a otros formatos (por ejemplo GeoTIFF) desde File/Export

### 3.3. Lectura y calibración de imágenes ALOS/PALSAR

El sensor **PALSAR** dispone de varios modos de observación, entre ellos los de alta resolución y los polarimétricos. Esto significa que de acuerdo al modo con el que esté tomada la imagen que disponemos ésta contendrá una o varias bandas, cada una de ellas representando una polarización. Asimismo, los datos pueden ser entregados con distintos niveles de procesamiento, principalmente nivel 1.1 (datos complejos) y nivel 1.5 (datos de intensidad). En este TP abordaremos los datos de nivel 1.5. La calibración de datos 1.1 forma parte del TP8 sobre clasificación polarimétrica

#### 3.3.1. Visualización de la imagen ALOS PALSAR.

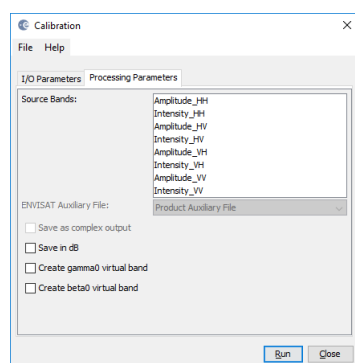
Seleccionar el menú *File* → *Import* → *SAR Sensors* → *ALOS PALSAR CEOS*

Buscar y seleccionar el archivo de **volumen** de la imagen (con nombre similar a VOL-ALPSRP203786510-P1.5\_UA). La imagen se abrirá en el Product Explorer.

#### 3.3.2. Calibración.

Para calibrar la imagen ir a *Radar* → *Radiometric* → *Calibrate*.

Aquí se abrirá la siguiente ventana que posee dos solapas. En la primera definiremos las imágenes de entrada y salida (elegiremos como imagen de entrada la imagen visualizada en el punto anterior). En la segunda pestaña (Processing Parameters):



En Source Bands se pueden elegir las polarizaciones a calibrar (por defecto, y si no está ninguna marcada, están todas seleccionadas, si uno quiere calibrar solo una polarización debe elegirla específicamente).

Además, igual que en casos anteriores se puede elegir si se desea que la imagen de salida sea convertida a decibeles (dB) o no y si generar las bandas de beta0 y gamma0. Recomendamos no tildar estas opciones.

Una vez que TODOS los parámetros en ambas pestañas hayan sido revisados, cliquear en "Run".

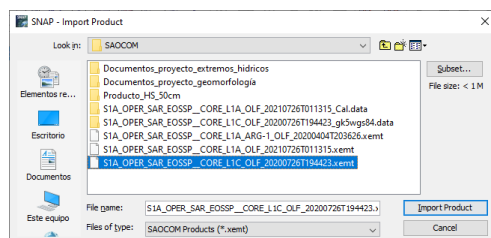
La imagen resultante aparecerá en la lista de productos abiertos en la ventana "Product Explorer"

### 3.4. Lectura y calibración de imágenes SAOCOM

Los productos SAOCOM, tal cual son descargados del FTP de CONAE, consisten en un archivo .zip, que contiene varias carpetas correspondientes a los datos propiamente dichos y un archivo .xemt que contiene los metadatos necesarios para que los softwares puedan reconocer los datos. Para facilitar la descarga para este TP, ambos archivos han sido comprimidos en un único .zip, cuyo nombre refleja el modo de adquisición y el nivel de procesamiento. Este archivo .zip debe ser descomprimido para obtener los 2 archivos procedentes de CONAE (.xemt y .zip, con el mismo nombre) antes de empezar.

#### 3.4.1. Apertura y visualización de la imagen SAOCOM.

Seleccionar el menú *File* → *Import* → *SAR Sensors* → *SAOCOM*

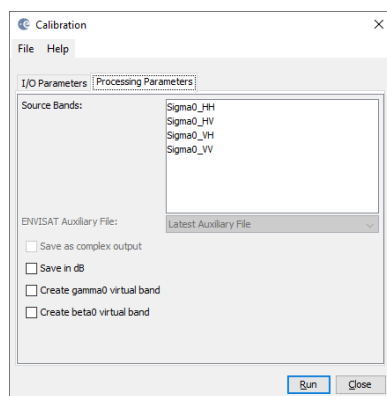


En el caso de las imágenes SAOCOM, no es necesario descomprimir el archivo .zip entregado por CONAE, ya que el SNAP puede leerlo. Ya sea que hayamos descomprimido el .zip o no, seleccionaremos el archivo .xemt que contiene los metadatos de la imagen, y las indicaciones para que el programa pueda abrir todas las bandas que componen la imagen como distintas capas de información de la misma.

#### 3.4.2. Calibración imágenes L1B, L1C y L1D.

Para calibrar la imagen ir a *Radar* → *Radiometric* → *Calibrate*.

Aquí se abrirá la siguiente ventana que posee dos solapas. En la primera, al igual que en los casos anteriores definiremos las imágenes de entrada y salida. En la segunda pestaña (Processing Parameters):



En Source Bands se pueden elegir las polarizaciones a calibrar (por defecto, y si no está ninguna marcada, están todas seleccionadas, si uno quiere calibrar solo una polarización debe elegirla específicamente). Además, igual que en casos anteriores se puede elegir si se desea que la imagen de salida sea convertida a decibeles (dB) o no y si generar las bandas de beta0 y gamma0. Recomendamos no tildar estas opciones.

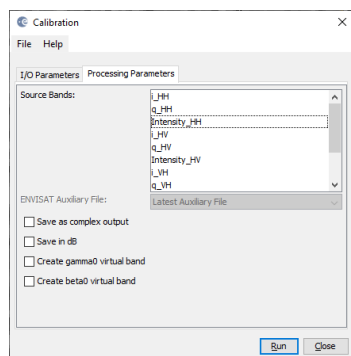
Una vez que TODOS los parámetros en ambas pestañas hayan sido revisados, cliquear en “Run”.

La imagen resultante aparecerá en la lista de productos abiertos en la ventana “Product Explorer”

### 3.4.3. Calibración imágenes L1A.

Para calibrar la imagen ir a Radar → Radiometric → Calibrate.

Aquí se abrirá la siguiente ventana que posee dos solapas. En la primera, al igual que en los casos anteriores definiremos las imágenes de entrada y salida. En la segunda pestaña (Processing Parameters):



En Source Bands se pueden elegir las polarizaciones a calibrar (por defecto, y si no está ninguna marcada, están todas seleccionadas).

Aquí aparece una opción que antes no estaba disponible, *Save as complex output*: esta opción debe ser activada si el propósito de la imagen es hacer algún tipo de análisis polarimétrico. Calibra los datos de intensidad y fase preservando la información polarimétrica. **En el caso específico de SAOCOM, como los datos complejos ya están calibrados, seleccionar esta opción dará una imagen de salida igual que la de entrada.**

Si únicamente nos interesan los datos de intensidad, esta opción debe ser desactivada. Así, a partir de los datos complejos de I y Q se calculará el  $\sigma^0$ .

Además se encuentran las opciones *Save in dB*, *Create beta0 virtual band* y *Create gamma0 virtual band* que ya fueron explicadas previamente y deben dejarse desactivadas

## Trabajos Práctico 4. Speckle: Significado y características. Filtrado de las imágenes

El fenómeno de *speckle* es básicamente interferencia a gran escala. Al ser los objetos reflectores superficies irregulares, los rayos emitidos por el radar regresan al sensor habiendo recorrido distintas distancias y habiendo acumulado así diferencias de fase. Dependiendo del valor de esta diferencia de fase las ondas interferirán constructiva, parcial o destructivamente. En una zona homogénea dará como resultado un efecto ficticio de moteado donde uno esperaría obtener un valor constante de backscattering.

El *speckle* se visualiza en las imágenes de radar, entonces, como un granulado claro y oscuro (estilo sal y pimienta) debido a fenómenos de interferencia constructiva y destructiva asociados a la naturaleza coherente de la señal de radar. Este fenómeno dificulta sensiblemente la interpretación de la señal en las imágenes.

El *speckle* puede ser reducido en la producción de las imágenes en la estación terrena procesando y recombinando porciones por separado de la apertura del radar para minimizar la interferencia. Este proceso se denomina multi-looks o integración no coherente y produce una imagen de mejor apariencia que las originales pero tiene como costo la pérdida de resolución espacial.

El ruido *speckle* en las imágenes SAR de varios looks puede reducirse aplicando técnicas de filtrado. Lo que se busca con estas técnicas es conservar el valor de la media de la imagen y reducir su desvío estándar, el cual se asume está fuertemente influenciado por la componente del *speckle*. Dicho en otras palabras se busca disminuir la *incerteza radiométrica* de la imagen aumentando el número aparente (o equivalente) de looks.

Existen distintos tipos de filtros que a grandes rasgos podemos clasificar en **temporales** y **espaciales**. Los **temporales** involucran la existencia de múltiples escenas (imágenes) adquiridas en diferentes épocas con el mismo sensor, con características semejantes (Ej. ángulo de incidencia, polarización, frecuencia). Estos filtros son muy potentes y probablemente sean los que presenten una mejor *performance*. Los filtros **espaciales**, en cambio, se aplican sobre una única escena, y el mayor problema se encuentra en la estimación de los valores de los parámetros de entrada de los distintos algoritmos de filtrado: tamaño de la ventana móvil o definir el desvío estándar del *speckle*. La selección de estos parámetros depende en gran medida de las características del área de estudio. Regiones con muchas variaciones en los tonos de gris, muestran detalles finos en la imagen y por lo tanto es conveniente usar ventanas pequeñas. Por el contrario en áreas homogéneas de gran tamaño, donde casi no deberían existir variaciones en los tonos de gris, es preferible una ventana de mayor tamaño, a fin de mantener la homogeneidad de la región. En este sentido, la textura de las regiones homogéneas proviene del ruido *speckle* y por lo tanto tienen información relacionada al desvío estándar del mismo.

Entre los filtros espaciales podemos discriminar entre aquellos **no adaptativos** y los **adaptativos**. Un **filtro no adaptativo** es por ejemplo el cálculo de la media o la mediana. Para esto sólo hay que definir el tamaño de una ventana móvil (ej. 3x3, 9x9, 11x11) dentro de la cual se calculará alguno de estos parámetros siendo asignado luego al píxel central de la ventana. Este filtro trabaja en forma indiscriminada recorriendo toda la imagen.

Entre los **filtros adaptativos** están, por un lado, aquellos que identifican patrones (o direcciones preferenciales) dentro de cada ventana. Por otro lado están aquellos que ajustan en cada ventana una función de distribución que caracteriza, en teoría, el comportamiento del ruido *speckle*. En este último caso, en las ventanas que presenten homogeneidad y cumplen con el criterio establecido el filtro actúa, de lo contrario no actúa. Quedan por lo tanto áreas filtradas y sin filtrar de forma tal que se respete la heterogeneidad propia de la superficie en cuestión. Este es el caso del filtro Gamma Map, el cual ajusta una distribución Gamma a los valores dentro de la ventana definida.

### Objetivo.

Familiarizar a los alumnos con las características que presenta el ruido *speckle* y cómo encarar la reducción de su efecto en las imágenes.

### Desarrollo.

En este caso se utilizará la imagen ENVISAT ASAR WSM utilizada como imagen de entrada en el TP2, que se encuentra calibrada, en potencia y corregida geométricamente, y se aplicarán los siguientes filtros: **Media (Boxcar)**, **Lee** y **Gamma Map** con ventanas de 3x3 y 11x11.

### En SNAP

#### 1) Visualización de la imagen SAR a utilizar:

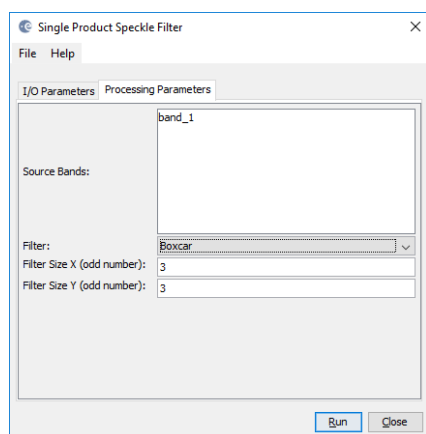
La imagen a utilizar se encuentra en formato GeoTIFF. Para abrir la imagen en el programa SNAP ir a

File → Import → Generic Formats → GeoTIFF. Seleccionar la imagen. Esta se abrirá en la ventana “Product Explorer”. En caso de que al visualizar la imagen se observen **bordes negros**, modificar las propiedades de la imagen para que el **0** sea considerado **No-data**, como fue descripto en la tarea 3.1 del TP1.

## 2) Aplicación de los filtros.

Ir a Radar → Speckle Filtering → Single Product Speckle Filter. Igual que en los casos anteriores, la ventana que se abre posee dos solapas. En la primera definiremos las imágenes de entrada y salida (elegiremos como imagen de entrada la imagen visualizada en el punto anterior). **IMPORTANTE: DADO QUE SE VAN A APLICAR VARIOS FILTROS A LA MISMA IMAGEN, Y QUE EL PROGRAMA POR DEFECTO NOMBRA SIEMPRE IGUAL A LA IMAGEN DE SALIDA (agregándole el sufijo \_Spk independientemente del filtro a aplicar), RECOMENDAMOS CAMBIAR EL NOMBRE DE LA IMAGEN DE SALIDA PARA REFLEJAR EL FILTRO Y VENTANA USADOS EN CADA CASO (SI NO, SE SOBREESCRIBIRAN LAS IMÁGENES GENERADAS)**

En la segunda pestaña (Processing Parameters):

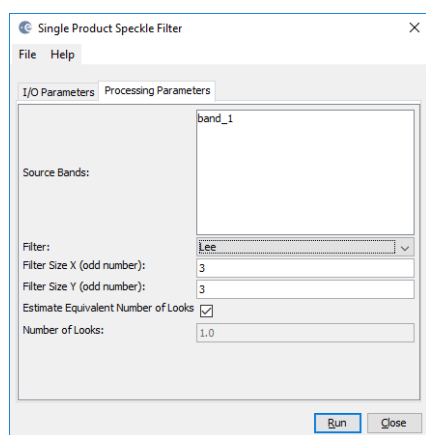


En *Source Bands* se puede elegir la banda a filtrar (en el caso que la imagen de entrada tenga más de una banda).

En el menú desplegable *Filter* puede elegirse el tipo de filtro a ser usado.

En los ítems *Filter size X* y *Filter size Y* se elige el tamaño de la ventana móvil en la que se calculará la función elegida como filtro.

En el caso del filtro de Media y el filtro de Mediana, no existen más opciones. Una vez revisados todos los parámetros, cliquear Run. La imagen filtrada aparecerá en la ventana “Products View”.



En el caso de los filtros adaptativos (Gamma Map y Lee), además del tamaño de la ventana móvil, aparece la opción “Estimate Equivalent Number of Looks” que de estar activada hará que el programa calcule el número equivalente de looks. Sin embargo, el cálculo se realizará sobre toda la imagen independientemente de su heterogeneidad interna.

Por lo tanto, si la imagen a utilizar no comprende un área homogénea, es necesario desactivar el mencionado casillero, e ingresar manualmente el número de looks de la imagen, provisto por la agencia espacial encargada del procesamiento de la imagen.

En la siguiente tabla, y a modo de ejemplo se encuentra el número de looks de algunos sensores SAR, según el tipo de producto utilizado.

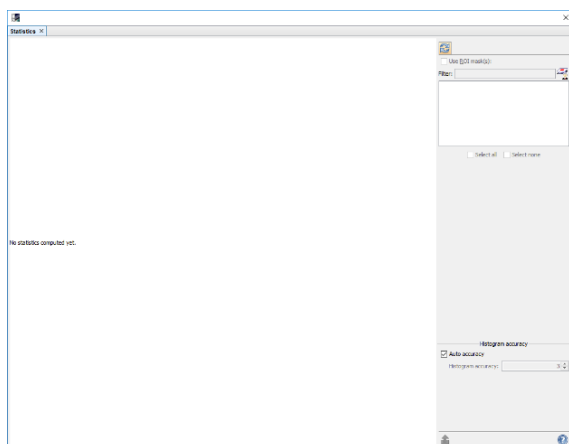
| Imagen                          | # de Looks (escena) |
|---------------------------------|---------------------|
| Sentinel-1 Interferometric Wide | 5                   |
| ALOS PALSAR PLR 1.5             | 4                   |
| RADARSAT 1 Stripmap             | 4                   |
| ALOS PALSAR WB1                 | 8                   |
| Envisat ASAR WSM                | 21                  |

## 3) Comparación visual de las imágenes

Abra la imagen sin filtrar y las imágenes resultantes de los distintos filtros y ventanas móviles utilizadas, y compárelas visualmente (en detalle, haciendo zoom). ¿Cuáles de ellas mantienen las características principales de la imagen? ¿Cuál/es de ellas mantienen los bordes?

#### 4) Comparación de la performance de los filtros en la totalidad de la imagen.

Compare las estadísticas generales de las imágenes, en términos de la media y el desvío estándar de las mismas. Para esto vaya a Analysis → Statistics, se abrirá la siguiente ventana:



Al clicar “Compute” el programa calculará las estadísticas básicas de la imagen. Sin embargo, el cálculo incluirá, además de los datos reales de la imagen, los ceros correspondientes al “background”. Para evitar esto, ANTES de calcular las estadísticas, indicar cuál es el valor de background como fue indicado en el TP1. Luego, en la ventana de estadísticas, descliquear la opción “Auto accuracy” y poner el ítem “Histogram accuracy” en 6.

Una vez realizado el paso anterior, en la ventana correspondiente a las estadísticas, clicar en “Compute”. Ahora sí, el cálculo se realizará solo para los píxeles válidos de la imagen, dando los valores estadísticos correctos.

4a) Anotar los valores de media y desvío estándar en la tabla correspondiente que se encuentra al final de este práctico.

4b) Para cada imagen calcule el **Número Equivalente de Looks (ENL)** a partir de la siguiente fórmula y anótelos en la tabla:

$$ENL = (\text{media} / \text{desvío estándar})^2$$

4c) Una vez calculado el ENL, vaya al archivo de Excel intervalo\_confianza\_v5.xlsx y calcule la incerteza radiométrica para intervalos de confianza de 50% 90% y 95% y anótelos en la tabla. **¿Es posible encontrar estos valores en la tabla disponible? ¿Por qué?**

| Imagen completa | MEDIA | DESVÍO<br>ESTANDAR | ENL | INCERTEZA RADIOMÉTRICA |     |     |
|-----------------|-------|--------------------|-----|------------------------|-----|-----|
|                 |       |                    |     | 50%                    | 90% | 95% |
| Imagen cruda    |       |                    |     |                        |     |     |
| Media 3x3       |       |                    |     |                        |     |     |
| Media 11x11     |       |                    |     |                        |     |     |
| Lee 3x3         |       |                    |     |                        |     |     |
| Lee 11x11       |       |                    |     |                        |     |     |
| Gamma 3x3       |       |                    |     |                        |     |     |
| Gamma 11x11     |       |                    |     |                        |     |     |

4d) **Pensar y responder:** ¿Cómo debería ser el ENL para poder computar la incerteza radiométrica a partir de él? ¿Qué procedimiento (procesamiento o cuenta sobre los datos) debería realizar para poder obtener los datos de incerteza radiométrica?

#### 5) Comparación de la performance de los filtros en ambientes homogéneos.

En la carpeta correspondiente al TP4, encontrará archivos vectoriales (.shp) de 3 ambientes con los cuales se calcularán las estadísticas de zonas homogéneas.

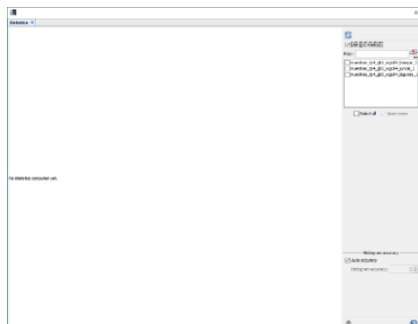
5a) Abrir los archivos vectoriales: Ir a File → Import → Vector Data → ESRI Shapefile.

Seleccionar uno de los archivos .shp. Este archivo se agregará como una nueva capa en la carpeta Vector Data. Repetir lo anterior para los 2 archivos .shp restantes. Cada uno de ellos se agregará como una capa separada.

5b) Calcular las estadísticas básicas de la imagen dentro de cada uno de los vectores:

Abrir el módulo de estadísticas en Analysis → Statistics como ya fue explicado.

Observará que ahora está disponible la opción “Use ROI mask(s)”. Esta opción, de estar activada hará que se calculen las estadísticas utilizando sólo los píxeles presentes dentro del vector activado. A su vez, puede elegirse uno o más vectores, cuyas estadísticas se calcularán por separado. Ver las figuras a continuación



5c) Una vez seleccionados los ROI sobre los que se quiere que el programa calcule las estadísticas (para ahorrar tiempo sugerimos seleccionar todos), clicar “Refresh View” (dos flechas azules formando un círculo).

5d) Anotar los valores de media y desvío estándar en las tablas correspondientes que se encuentran al final de este práctico.

5e) Para cada ambiente, y en cada imagen calcule el **Número Equivalente de Looks (ENL)** a partir de la siguiente fórmula y anótelo en la tabla correspondiente:

$$\text{ENL} = (\text{media} / \text{desvío estándar})^2$$

**SI BIEN EL PROGRAMA SNAP PROVEE ENTRE LAS ESTADÍSTICAS UN VALOR DE NÚMERO EQUIVALENTE DE LOOKS, EL MISMO ESTÁ CALCULADO COMO SI LA IMAGEN FUERA DE AMPLITUD, Y NO DE INTENSIDAD. SI BIEN SE PUEDE CAMBIAR LAS PROPIEDADES DE LA IMAGEN PARA INDICAR QUE SON UNIDADES DE INTENSIDAD, ESTO NO ACTUALIZA LA FÓRMULA UTILIZADA PARA CALCULAR EL ENL.**

5f) Una vez calculado el ENL, vaya al archivo de Excel intervalo\_confianza\_v5.xlsx y calcule la incerteza radiométrica para intervalos de confianza de 50% 90% y 95%, y anótelos en las tablas.

| Bosque       | MEDIA | DESVÍO<br>ESTANDAR | ENL | INCERTEZA RADIOMÉTRICA |     |     |
|--------------|-------|--------------------|-----|------------------------|-----|-----|
|              |       |                    |     | 50%                    | 90% | 95% |
| Imagen cruda |       |                    |     |                        |     |     |
| Media 3x3    |       |                    |     |                        |     |     |
| Media 11x11  |       |                    |     |                        |     |     |
| Lee 3x3      |       |                    |     |                        |     |     |
| Lee 11x11    |       |                    |     |                        |     |     |
| Gamma 3x3    |       |                    |     |                        |     |     |
| Gamma 11x11  |       |                    |     |                        |     |     |

| Agua         | MEDIA | DESVÍO<br>ESTANDAR | ENL | INCERTEZA RADIOMÉTRICA |     |     |
|--------------|-------|--------------------|-----|------------------------|-----|-----|
|              |       |                    |     | 50%                    | 90% | 95% |
| Imagen cruda |       |                    |     |                        |     |     |
| Media 3x3    |       |                    |     |                        |     |     |
| Media 11x11  |       |                    |     |                        |     |     |
| Lee 3x3      |       |                    |     |                        |     |     |
| Lee 11x11    |       |                    |     |                        |     |     |
| Gamma 3x3    |       |                    |     |                        |     |     |
| Gamma 11x11  |       |                    |     |                        |     |     |

| Juncal       | MEDIA | DESVÍO<br>ESTANDAR | ENL | INCERTEZA RADIOMÉTRICA |     |     |
|--------------|-------|--------------------|-----|------------------------|-----|-----|
|              |       |                    |     | 50%                    | 90% | 95% |
| Imagen cruda |       |                    |     |                        |     |     |
| Media 3x3    |       |                    |     |                        |     |     |
| Media 11x11  |       |                    |     |                        |     |     |
| Lee 3x3      |       |                    |     |                        |     |     |
| Lee 11x11    |       |                    |     |                        |     |     |
| Gamma 3x3    |       |                    |     |                        |     |     |
| Gamma 11x11  |       |                    |     |                        |     |     |

**Cuestionario:**

En un análisis visual de la imagen original y las resultantes de los distintos filtros, ¿Cuáles de ellas mantienen las características principales de la imagen? ¿Cuál/es de ellas mantienen la posibilidad de observar y detectar los bordes?

¿Qué diferencia observa en cuanto al ENL entre los diferentes filtros con respecto a la imagen original?

¿Y entre los diferentes tipos de ambientes?

¿De acuerdo a los resultados, cuales ambientes considera usted que serán separables, pensando en un posterior procedimiento de clasificación? Por qué?

¿Cuál es el comportamiento deseado para un filtro en términos de la media y desvío de las imágenes resultantes con respecto a las imágenes originales?

## Trabajos Práctico 5. Extracción de información a partir de los datos SAR: Mecanismos de interacción señal-blanco.

La posibilidad de extraer información a partir de los datos de radar involucra, además de la correcta preparación de los datos en términos radiométricos y geométricos, la comprensión de los **mecanismos de interacción** dominantes que tienen lugar entre la señal y los elementos de la superficie terrestre.

En este sentido, las propiedades de la señal como la frecuencia, la polarización o el ángulo de incidencia, interactúan en forma muy diferente con los objetos de la superficie. A su vez, las características de los objetos como la geometría, la rugosidad y las propiedades dieléctricas también condicionan la respuesta que se registra en las imágenes de radar.

La correcta interpretación de los mecanismos de interacción señal-objeto<sup>1</sup> involucrados determina, a su vez, la posibilidad de desarrollar procedimientos cuantitativos de extracción de información a partir de las imágenes de radar.

La zona de estudio abarca toda la región de la planicie de inundación del Bajo Río Paraná, desde Diamante a su desembocadura, como se detalla en la figura 3.

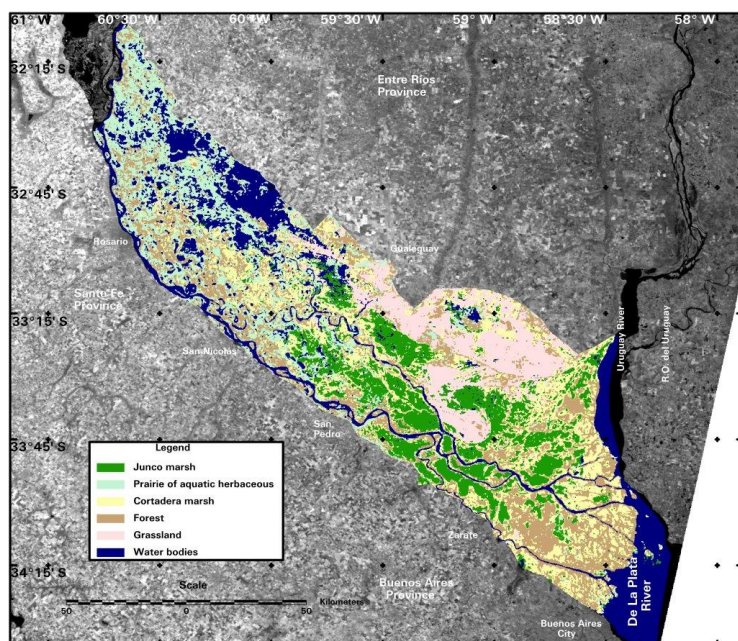


Figura 3, mapa de tipos fisonómicos de vegetación de la planicie de inundación del Bajo Río Paraná

### Objetivo.

Familiarizar a los alumnos con la interpretación de los datos de radar en términos de los mecanismos de interacción dominantes que determinan la señal de retorno.

Se realizarán comparaciones entre ambientes considerando las imágenes de diferentes fechas coincidentes con las siguientes situaciones ambientales:

| Estación del año | Condición hidrológica | ENVISAT ASAR WSM HH |
|------------------|-----------------------|---------------------|
| Primavera        | No inundada (normal)  | 12 Septiembre 2005  |
| Verano           | Inundada              | 26 marzo 2007       |
|                  | Sequía                | 10 marzo 2008       |
| Otoño            | Sequía/ quemada       | 19 mayo 2008        |

Todas las imágenes se encuentran en  $\sigma^0$  en potencia y no fueron filtradas dado el relativamente alto número nominal de looks con el que son producidas las mismas (21).

Además de las imágenes, se dispone del mapa de tipos fisonómicos de vegetación expuesto en la figura 3.

<sup>1</sup> también llamado “blanco” en el ambiente de la teledetección

## Parte A. Mecanismos de interacción señal-blanco. Interpretación visual de las imágenes

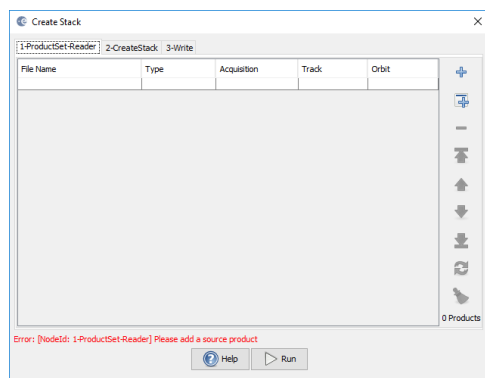
1) En el programa SNAP, abra las imágenes que se encuentran en el directorio TP5 (las que se encuentran en la tabla de la página anterior) y despléguelas en sucesivos visores de imagen. Para ayudar a la comparación, abra también el mapa de tipos fisonómicos de vegetación provisto previamente (TP1).

1a) Dado que las imágenes se encuentran en formato TIFF, para abrirlas en SNAP vaya a File → Import → Generic Formats → GeoTIFF, seleccione la imagen a importar (deberá hacerlo una por una) y cliquee en Import Product.

1b) Despliegue la estructura interna del archivo (como si fuera un directorio en el explorador de archivos, cliqueando sobre el + o haciendo doble click sobre el nombre del archivo), la imagen estará ubicada dentro de la subcarpeta Bands, con el nombre Band\_1.

2) Forme un Stack con todas las imágenes, para luego poder componer imágenes RGB aprovechando la variedad de condiciones ambientales para optimizar la identificación y discriminación de los objetos de la superficie terrestre.

Para esto vaya a Radar → Coregistration → Stack Tools → Create Stack. Se abrirá la siguiente ventana:



La ventana presenta 3 pestañas:

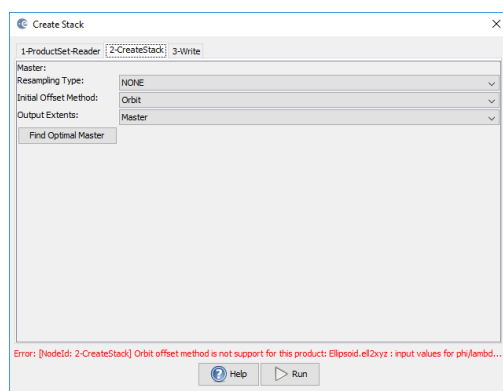
**1-ProductSet-Reader:** en esta pestaña se cargan y preparan las imágenes a stackear.

Para cargar las imágenes hay 3 opciones: el botón *Add (+)* permite agregar imágenes que no estén abiertas en el programa; el botón *Add Open* agregará todas las imágenes abiertas en el SNAP. Además, para agregar imágenes abiertas en el SNAP se las puede arrastrar hasta el casillero blanco bajo de *File Name*.

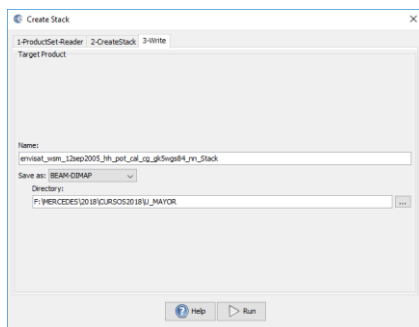
Los botones *Move Top*, *Move Up*, *Move Down* y *Move Bottom* permiten reorganizar el orden que las imágenes de entrada tendrán en la imagen de salida.

El botón *Remove* quitará de la lista la imagen seleccionada, y el botón *Clear* borrará todas las imágenes presentes en la lista.

**CONSEJO: ANOTAR EL ORDEN EN QUE SE UBICAN LAS IMÁGENES EN EL STACK A FORMAR, YA QUE ESTA INFORMACIÓN NO APARECERÁ EN EL ARCHIVO DE SALIDA.**



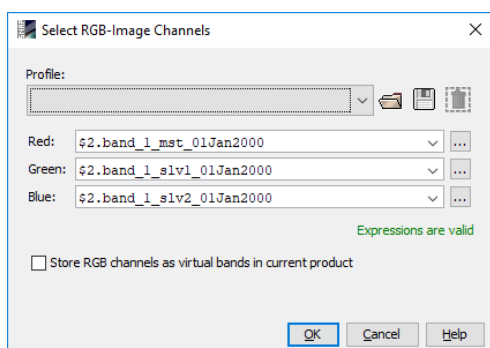
**2-Create Stack:** en esta pestaña se puede visualizar qué imagen será usada como base para el stack (*master*, **la primera de la lista en la ventana anterior**), que tipo de remuestreo es usado para asignar el valor de los píxeles en la imagen de salida (*Resampling Type*, **setear en NONE**), el modo de iniciar la superposición de imágenes (elegir **Product Geolocation**) y el tamaño de la imagen de salida (**el de la imagen master**, el de la imagen más grande, o el de la imagen más chica, en *Output Extent*)



**3-Write:** en esta pestaña se elige el nombre (*Name*) y formato (*Save As*) del archivo de salida, y el directorio donde será guardada la misma (*Directory*).

Una vez revisados todos los parámetros de las tres pestañas, clicar en *Run*. La imagen resultante se cargará en la ventana "Product Explorer".

3) Componga imágenes en color a partir de las bandas del stack aprovechando la variedad de condiciones ambientales para optimizar la identificación y discriminación de los objetos de la superficie terrestre. Para esto haga click derecho sobre el nombre del stack y seleccione "Open RGB Image Window". Se abrirá la siguiente ventana:



Elegir qué imagen quiero ver en cada cañón del monitor, y luego dar OK. La imagen compuesta se abrirá en una nueva ventana de visualización.

4) Concentre su análisis en los siguientes ambientes que se identifican en la figura 2:

1. planicie de inundación:
  - a. plantaciones forestales (salicáceas)
  - b. juncas del interior de las islas
  - c. pajonales
  - d. pastizales
  - e. praderas de herbáceas
2. ciudad
3. agua:
  - f. ríos
  - g. lagunas
4. campos de la pampa

### Cuestionario

¿Cómo se observa cada uno de los ambientes en la imagen de color compuesto?

¿Depende la respuesta a la pregunta anterior de la combinación de bandas elegida?

¿Y de la asignación de bandas a los cañones del monitor?

¿Existe una combinación que optimice la identificación de ambientes?

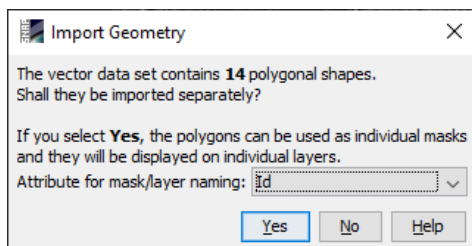
¿Qué puede decir de los cambios en los mecanismos de interacción en los distintos ambientes según las condiciones ambientales de las múltiples imágenes?

## Parte B. Mecanismos de interacción señal-blanco. Análisis de datos.

Se han generado un archivo vectorial (de extensión .shp, en la carpeta MUESTRAS dentro de TP5) que contienen muestras representativas de los distintos ambientes presentes en las escenas (bosque, ciudad, juncal, laguna, pajonal, pastizal, pradera de herbáceas, 2 de cada uno). Extraiga los estadísticos de descripción básica de las mismas en cada una de las imágenes ENVISAT ASAR WSM. Para esto siga los siguientes pasos sobre el stack generado en la parte A (o sobre cada una de las imágenes individuales):

1) Importar los archivos vectoriales.

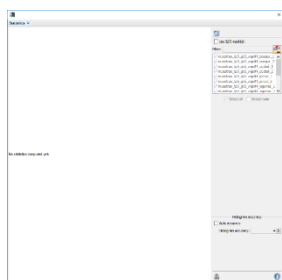
1a) Para esto, teniendo seleccionado el stack vaya a File → Import → Vector data → ESRI Shapefile. Seleccione el archivo de extensión .shp y cliquee en Open. Se abrirá la siguiente pantalla:



1b) En esta pantalla nos pregunta si queremos usar los 14 polígonos como una única clase vectorial (multiparte) o si queremos distinguir clases por sus atributos, y en ese caso nos pregunta qué atributo usar. En este caso las opciones de atributo son: Id y nombre. Ambos atributos distinguirán cada polígono como una clase distinta, pero seleccionaremos el atributo “**nombre**” para poder distinguirlos fácilmente. Una vez hecho esto último, cliquear en “Yes”

Los polígonos se encontrarán en la carpeta “Vector Data” dentro del árbol de carpetas de la imagen correspondiente.

2) Abra el módulo de estadísticas. Para esto vaya a Analysis → Statistics. Se abrirá la siguiente ventana:

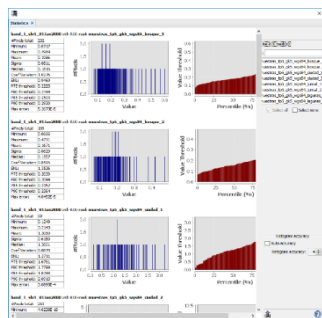


Seleccione la opción “Use ROI masks” y asegúrese que todos los vectores están seleccionados.

En la parte inferior, se encuentra la sección “Histogram accuracy”, donde puede definirse la exactitud con la que se calcularán las estadísticas. Desmarque la opción “Auto accuracy” y seleccione el valor 6.

Cliquee en el botón de “Refresh View”, es el que parecen dos flechas azules formando un círculo.

Aparecerán las estadísticas de cada muestra.



Haciendo click derecho sobre la tabla de resultados puede copiarse al portapapeles para ser pegado en un archivo de texto o en una hoja de cálculo. Los gráficos (histograma e histograma acumulado) pueden guardarse en formato de imagen haciendo click derecho sobre cada uno de ellos y eligiendo la opción correspondiente. Al copiar los resultados se copiarán también los percentiles que no son mostrados en la tabla (aquellos menores al 75%)

A partir de lo aprendido hasta el momento sobre las estadísticas de los datos SAR, utilizaremos los estadísticos no paramétricos Mediana (percentil 50%), 1er cuartil (percentil 25%), 3er cuartil (percentil 75%)

Expresa el valor de cada estadístico para cada muestra en decibels sabiendo que:

$$\sigma^0|_{db} = 10 \log_{10} \sigma^0|_{pot}$$

Complete la tabla que se encuentra a continuación (una para cada combinación ambiente/muestra, o sea 14 tablas) y observe los resultados que emergen de las mismas. Calcule primero los datos para cada muestra por separado, y analice luego si las dos muestras provistas por ambiente pueden promediarse o deben considerarse por separado dado que en algún caso pueden representar diferentes condiciones ambientales.

| AMBIENTE X / MUESTRA X |                       |         |             |             |                                    |
|------------------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|------------------------------------|
| Estación del año       | Condición hidrológica | Valores |             |             | Mecanismo de interacción dominante |
|                        |                       | Mediana | 1er cuartil | 3er cuartil |                                    |
| Primavera              | No inundada (normal)  |         |             |             |                                    |
| Verano                 | Inundado              |         |             |             |                                    |
|                        | Sequía                |         |             |             |                                    |
| Otoño                  | Sequía/quemado        |         |             |             |                                    |

### Cuestionario

¿Qué diferencia introducen en los valores de  $\sigma^0$  las distintas condiciones hidrológicas para los diferentes ambientes?

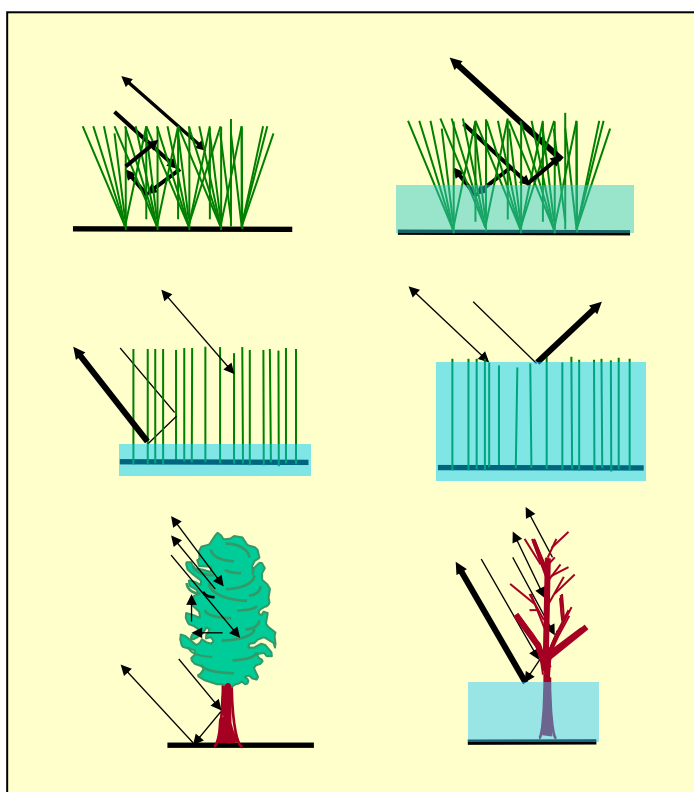
¿Es esta diferencia igual para las 2 muestras de cada ambiente?

¿Deben las 2 muestras de cada ambiente considerarse por separado o pueden promediarse?

¿En qué caso?

¿Cómo incide la situación fenológica en la discriminación de los ambientes en el delta?

¿Cuáles son los mecanismos de interacción involucrados en cada escena y en la respuesta de cada ambiente?



## Trabajo Práctico 6. Estimación de humedad del suelo.

La importancia del conocimiento del contenido de agua en el suelo está ampliamente reconocida en hidrología. Su influencia en los procesos hidrológicos condiciona fuertemente el funcionamiento de una cuenca, tanto a escala de crecida como a nivel del balance de agua. Sin embargo, a pesar de un gran número de trabajos de campo, los resultados obtenidos son a veces divergentes y hasta contradictorios. Una visión coherente de la variabilidad espacio-temporal de la humedad del suelo, y de los factores que la controlan, no está actualmente disponible.

En este sentido los datos de radar prometen un aporte significativo, dada la sensibilidad que presenta el coeficiente de retrodispersión con respecto a la constante dieléctrica que a su vez depende del contenido de humedad de los elementos. Sin embargo, la aplicación de los sistemas SAR para la estimación de humedad del suelo no es sencilla dado que la señal de radar es muy sensible a la rugosidad del suelo de manera que es difícil discriminar la influencia de los diferentes factores.

### Uso de modelos y resolución de problemas directo e inverso

En los sistemas SAR, los valores del coeficiente de retrodispersión  $\sigma^0$  no pueden asociarse directamente a magnitudes físicas de interés. En este caso los modelos permiten estudiar la sensibilidad del  $\sigma^0$  a distintos parámetros biofísicos además de servir para generar información para desarrollar nuevos instrumentos SAR de medición.

Se denomina **problema directo** cuando se intenta simular (mediante un modelo) alguna magnitud observable del sistema a partir de una descripción completa del sistema físico. En microondas activas, el problema directo consiste en, dadas las características geométricas y eléctricas del terreno (dependientes en este caso particular de las características del suelo y su contenido de humedad), determinar el coeficiente de retrodispersión.

El **problema inverso** en cambio, consiste en determinar alguna característica del terreno a partir de un conjunto de magnitudes observables del sistema. En microondas activas, el problema inverso consiste en determinar alguna característica del terreno (por ejemplo, la humedad del suelo) a partir del coeficiente de retrodispersión observado y datos auxiliares.

Mientras que el problema directo (en física determinística) tiene una única solución, el problema inverso no. Se podría decir, de manera general, que la teledetección trabaja sobre el principio del problema inverso. Mientras que el objeto o fenómeno de interés (el estado) puede no medirse directamente, existe alguna otra variable que **SI** puede detectarse y medirse (la observación) la cual puede estar relacionada con el objeto de interés mediante un modelo cuantitativo “derivado de los datos observados” (data-driven model).

### Objetivo.

El objetivo de este trabajo práctico es presentar la problemática de la estimación de humedad del suelo a partir de imágenes SAR en el marco del uso de un modelo semiempírico (Oh, 2004).

### Desarrollo

Para este trabajo práctico se cuenta con:

- una imagen ENVISAT ASAR S1 (Banda C, ángulo de incidencia medio= 19°) de polarizaciones HH y VV
- una imagen LANDSAT de fecha cercana a la imagen ASAR.
- un archivo vectorial (muestras\_suelo\_desnudo\_envisat\_TP6.shp) con una selección de polígonos de suelo desnudo para la imagen ENVISAT.
- una imagen SAOCOM TNB (Banda L, ángulo de incidencia medio= 22°) polarizaciones HH, HV, VH y VV
- una imagen de ángulos de incidencia para la imagen SAOCOM
- una imagen correspondiente al producto de humedad del suelo superficial computado por CONAE en base a la imagen SAOCOM.
- un archivo vectorial (parcelas\_SueloDesnudo\_SAOCOM\_TP6.shp) con una selección de polígonos de suelo desnudo para la imagen SAOCOM.
- un archivo Excel con la implementación del modelo de Oh.
- un programa en JAVA con el modelo directo IEM.

**Parte 1 – Problema Directo – Simulación de valores de  $\sigma^0$  a partir de datos del terreno**

En esta parte del trabajo práctico la idea es ver qué ocurre con el coeficiente de backscattering para distintos valores de rugosidad y humedad del suelo, para suelos desnudos.

- 1) Abrir el archivo Excel, en la hoja de cálculo correspondiente al modelo directo de Oh.
- 2) Cambiar los valores de los parámetros de entrada ( $\lambda$ ,  $\theta$ , Mv, s, modificar uno por vez) y graficar la variación en el cociente de los coeficientes de backscattering. **¿A qué parámetros es más sensible el  $\sigma^0$ ? ¿Cómo cambia la sensibilidad del  $\sigma^0$  a los distintos parámetros de acuerdo a la frecuencia del SAR (banda C vs. banda L)?**
- 3) Correr el programa IEM con los mismos valores usados en los puntos anteriores y copiar los valores de  $\sigma^0$  al archivo Excel. Comparar los valores obtenidos con los dos modelos directos. Tener en cuenta que el cociente  $\rho = \sigma_{HH}^0 / \sigma_{VV}^0$  debe calcularse en potencia (lineal), con lo cual deben transformarse los valores obtenidos del IEM.

**Parte 2 – Problema Inverso – Estimación de parámetros del suelo (rugosidad y humedad)**

Como fue explicado en la introducción de este TP, el problema inverso no tiene una única solución, en este caso particular porque el coeficiente de retrodispersión depende tanto de la rugosidad como de la humedad del suelo (parámetro de interés). Al no contar con datos de rugosidad del terreno, entonces, no es posible obtener el valor de humedad del suelo.

Es por esto que en esta parte del TP intentaremos obtener estimaciones de combinaciones los parámetros del suelo (humedad y rugosidad) en suelos desnudos usando una inversión del modelo de Oh, a partir de datos Envisat ASAR (Banda C) y SAOCOM (banda L).

**2.1. Usando la imagen SAOCOM**

- 1) En el programa SNAP: Abrir la imagen SAOCOM, la imagen de ángulos de incidencia asociados y el producto de humedad del suelo generado por CONAE.
- 2) Utilizando los polígonos presentes en el archivo vectorial (parcelas\_SueloDesnudo\_SAOCOM\_TP6.shp), calcular la estadística de las muestras en la imagen SAOCOM para las polarizaciones HH y VV y obtener la media del coeficiente de retrodispersión.
- 3) Abrir el archivo Excel (Oh\_2021.xlsx) en la hoja "Modelo Inverso". Copiar los valores de  $\sigma^0$  en cada una de las polarizaciones para cada una de las muestras. Asegurarse que los parámetros  $\lambda$  y  $\theta$  sean los correspondientes a la imagen SAOCOM. **Decidir si utilizar el  $\theta$  medio de la imagen o si calcular el valor para cada muestra usando la imagen de ángulos de incidencia provista.** Observar las distintas combinaciones de valores de s y Mv que podrían ser causantes de los valores de  $\sigma^0$  obtenidos. **¿Es posible acotar las posibilidades? ¿En qué casos y cómo?**
- 4) Utilizando los polígonos presentes en el archivo vectorial (parcelas\_SueloDesnudo\_SAOCOM\_TP7.shp), calcular la estadística de las muestras en el producto de humedad del suelo superficial computado por CONAE y obtener la media de la humedad del suelo.
- 5) Comparar los distintos valores obtenidos en el punto 3 con los obtenidos en el punto 4. **¿Hay coincidencia? ¿En cuántas muestras? ¿A qué pueden deberse las diferencias encontradas?** (piense en todos los pasos de procesamiento que usted ha aplicado desde el TP1 hasta este TP).

**2.2. Usando la imagen Envisat ASAR**

- 1) En el programa SNAP: Abrir la imagen Landsat y la imagen ASAR e identificar en ambos casos las zonas con suelo desnudo.
- 2) Utilizando los polígonos presentes en el archivo vectorial (muestras\_suelo\_desnudo\_TP6.shp), calcular la estadística de las muestras en la imagen ASAR y obtener la media del coeficiente de backscattering para cada una de las polarizaciones (VV y HH).
- 3) Abrir el archivo Excel (Oh\_2021.xlsx) en la hoja "Modelo Inverso". Copiar los valores de  $\sigma^0$  en cada una de las polarizaciones para cada una de las muestras. Observar las distintas combinaciones de valores de s

y  $M_v$  que podrían ser causantes de los valores de  $\sigma^0$  obtenidos. **¿Es posible acotar las posibilidades?**  
**¿En qué casos y cómo?**

4) Pensar alternativas para utilizar el modelo directo IEM para estimar los valores de humedad del suelo y rugosidad partiendo de los valores de  $\sigma^0$  obtenidos de una imagen.

